Pod

[학습 내용]

1) kubectl run으로 pod 생성

2) YAML(야믈) 파일을 이용한 pod 생성

3) Static Pod

4) 초기화 컨테이너(init container)

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

Pod(파드)

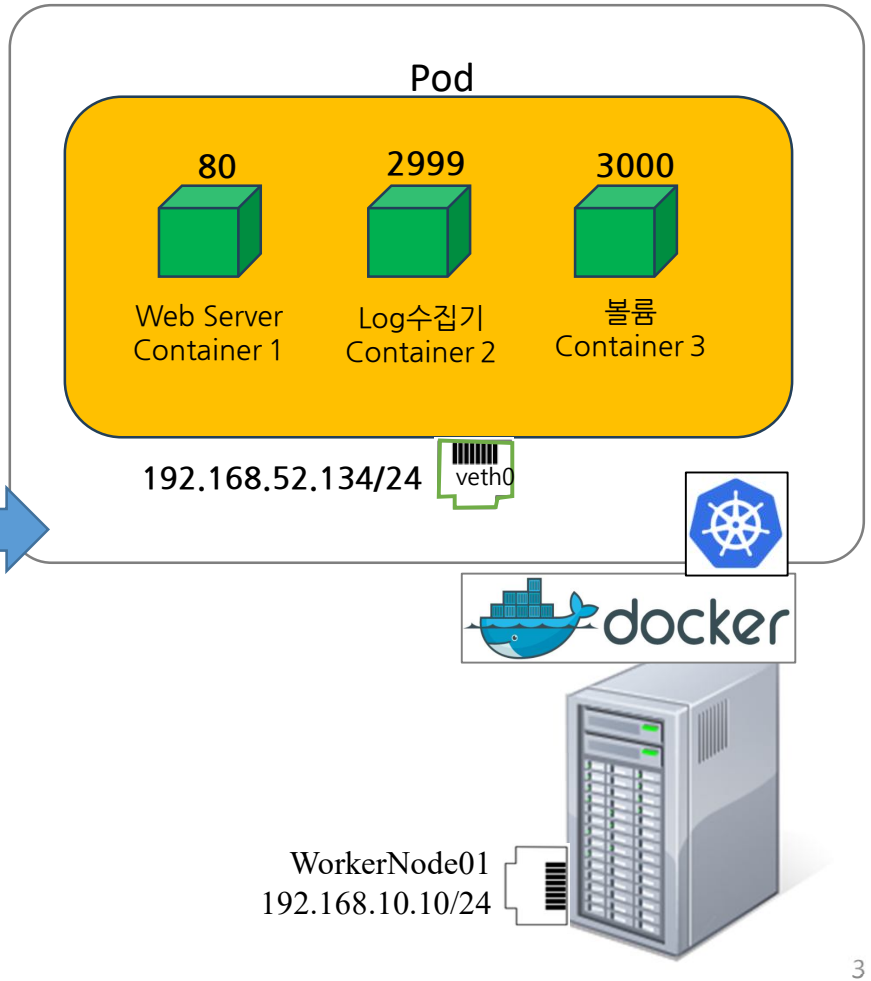
- 컨테이너들을 모은 애플리케이션의 최소 단위
- K8s는 Pod 단위로 컨테이너들을 묶어서 관리
- Pod에는 하나 또는 여러 개의 컨테이너가 포함 될 수 있음

- Pod 안에 3개의 컨테이너로 구성
- Pod 안에 있는 컨테이너들이 IP 하나를 공유
- 외부에서 파드 안 컨테이너와 통신 할 때는 컨테이너마다 다르게 설정된 포트를 사용

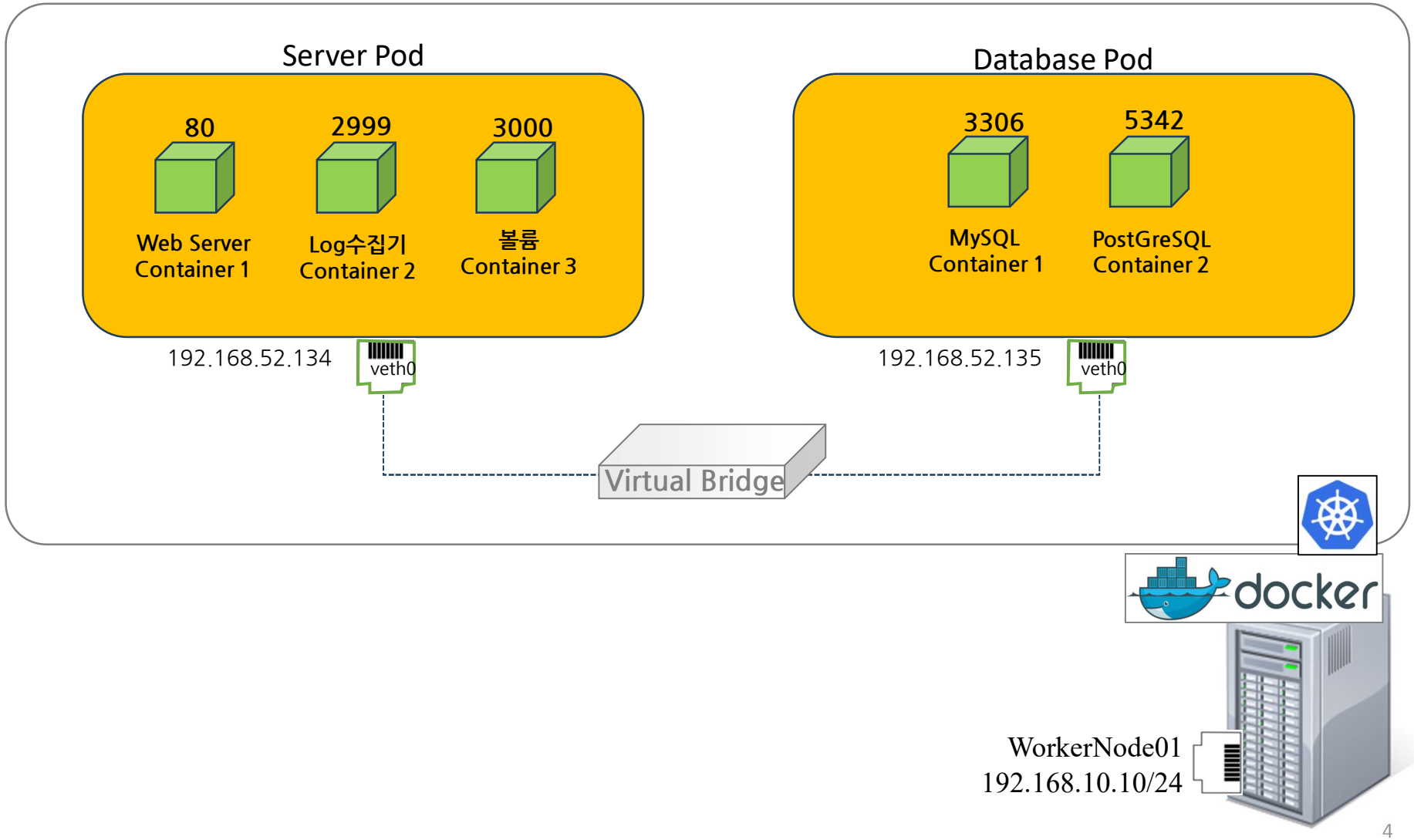
  (예) 192.168.52.134:80

  192.168.52.134:2999

  192.168.52.134:3000



외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.



외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

K8S에서 Pod 생성 방법 2가지

- 명령어 kubectl run으로 pod 생성과 실행
- YAML(야믈) 파일을 이용한 pod 생성과 실행

kubectl create ~ 또는 kubectl run ~

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

1) kubectl run으로 pod 생성

- kubectl run web --image=nginx:1.14 --port 80
- kubectl get pods
- kubectl get pods -o wide

```
root@master:/k8s# kubectl run web --image=nginx:1.14 --port 80
pod/web created
root@master:/k8s#
root@master:/k8s# kubectl get pod -o wide
NAME   READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP              NODE       NOMINATED NODE   READINESS GATES
web    1/1     Running   0          45s   192.168.19.70   worker03   <none>           <none>
```


외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

2) YAML(야믈) 파일을 이용한 pod 생성

- YAML(야믈, YAML ain't markup language)
- 사람이 읽고 쉽고 쓰기 쉽도록 설계된 데이터 직렬화 형식의 언어

  - 프로그램 설정 파일로 많이 사용

  - 확장자는 .yaml 또는 .yml

- YAML 문법

  - 들여쓰기에 따라 구조가 바뀜

  - 들여쓰기는 Tab이 아닌 Space bar 사용 (**공백 문자들로 기본구조를 구성**)

  - #로 주석을 표시

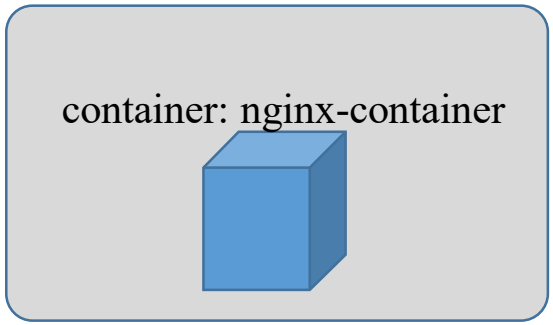
  ❶ Scalars(string/numbers) : 'Key: value' 형태로 표시

  ':' 다음에 공백 문자가 와야한다. (붙여쓰면 오류)

  ❷ Sequence(arrays/lists) : '-'(하이픈) 여러 개 나열

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

실습1. Single Pod



Pod : nginx-pod

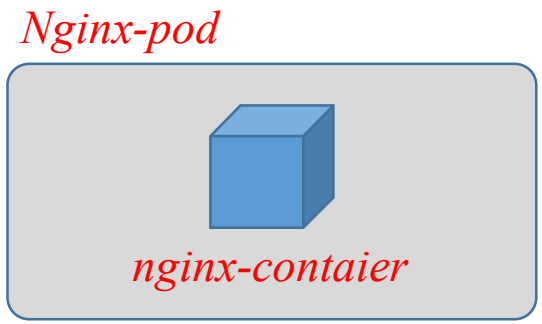
#watch kubectl get pods –o wide
#kubectl create -f pod-nginx.yaml

```
root@master:/K8s# cat pod-nginx.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx-pod
spec:
  containers:
  - name: nginx-container
    image: nginx:1.14
    ports:
    - containerPort: 80
      protocol: TCP
root@master:/K8s#
```

#kubectl describe pod pod-nginx

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

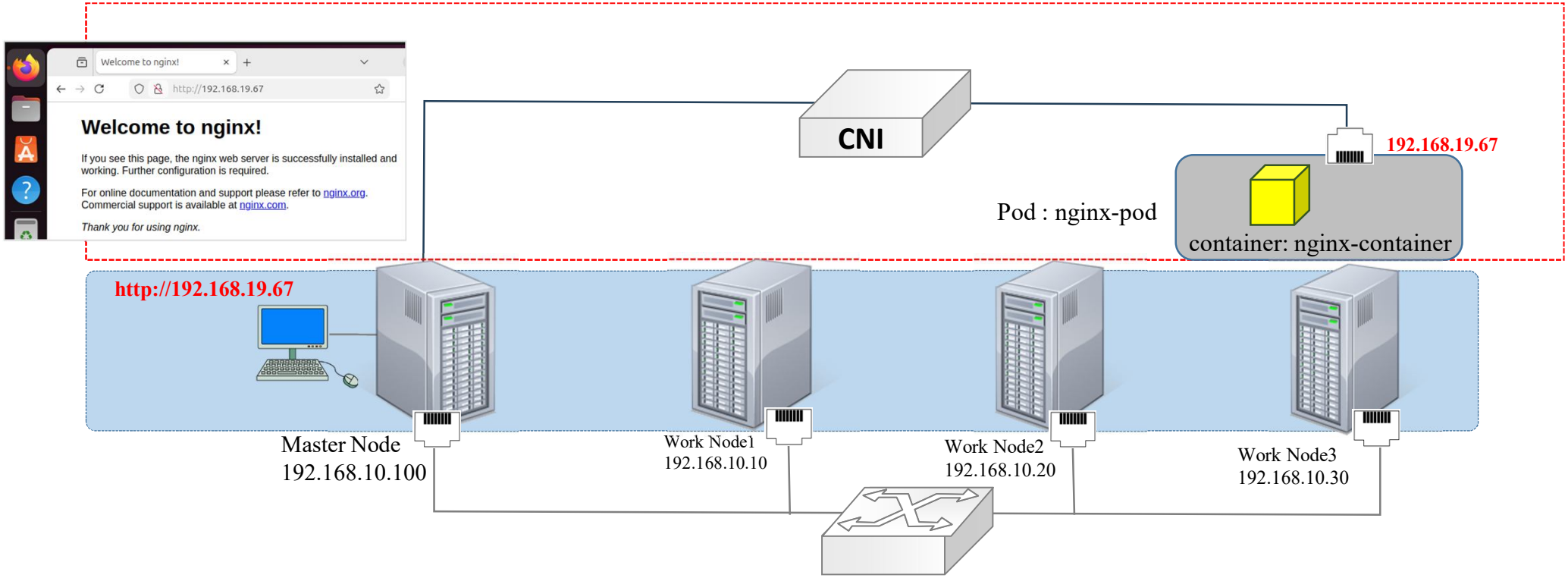
```
apiVersion:  v1                  //사용하려는 K8S API 버전 명시
kind: Pod                        //어떤 종류의 object 또는 controller에 작업인지 명시
metadata:                        //메타데이타 설정(Pod명)
  name: nginx-pod
Spec:                            //파드가 어떤 컨테이너를 갖고 실행하며 실행 시 어떻게 동작해야 할 지 명시
    containers:
      - name: nginx-container
        image: nginx:1.14
        ports:
          - containerPort: 80
            protocol:tcp
```



외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

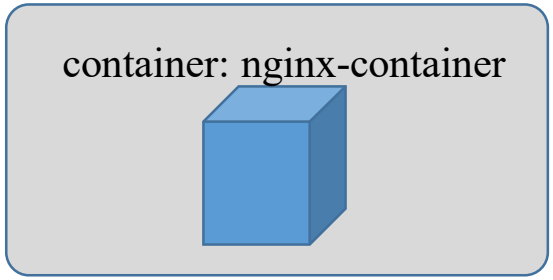
#kubect get pod –o wide

```
root@master:/k8s# kubectl get pod -o wide
NAME        READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP              NODE       NOMINATED NODE   READINESS GATES
nginx-pod   1/1     Running   0          12m   192.168.19.67   worker03   <none>           <none>
```



외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

Pod안 Container 운영체제 확인



Pod : nginx-pod

#kubectl exec nginx-pod –c nginx-container -it -- /bin/bash
cat /etc/os-release

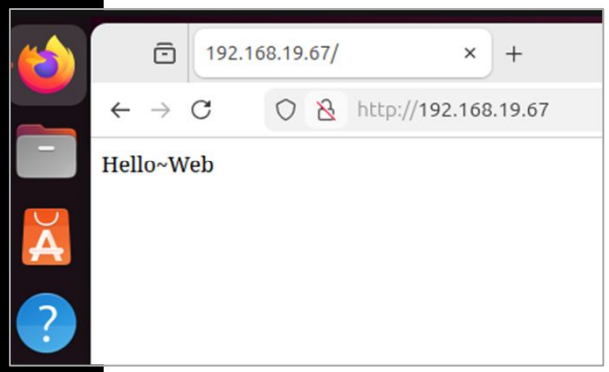
```
root@master:/k8s# kubectl exec nginx-pod -c nginx-container -it -- /bin/bash
root@nginx-pod:/# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
root@nginx-pod:/#
```


외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

Pod안 Container 접근 후 내용 수정

#kubectl exec nginx-pod –c nginx-container –it -- /bin/bash
cd /usr/share/nginx/html
echo “Hello~ Web” > index.thml
cat index.html
exit
#curl 192.168.19.67

```
root@master:/k8s# kubectl exec nginx-pod -c nginx-container -it -- /bin/bash
root@nginx-pod:/# cd /usr/share/nginx/html
root@nginx-pod:/usr/share/nginx/html# ls
50x.html  index.html
root@nginx-pod:/usr/share/nginx/html# echo "Hello~Web">index.html
root@nginx-pod:/usr/share/nginx/html# cat index.html
Hello~Web
root@nginx-pod:/usr/share/nginx/html# exit
exit
root@master:/k8s# curl 192.168.19.67
Hello~Web
root@master:/k8s#
```



외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

실습 명령어 정리

❶ Multi pod 생성

nano pod-nginx.yaml

kubectl create –f pod-nginx.yaml

❷ Pod 정보 확인

kubectl get pods

kubectl get pods –o wide

❸ Pod 상세 정보 확인(장애처리)와 수정

kubectl describe pod pod-nginx

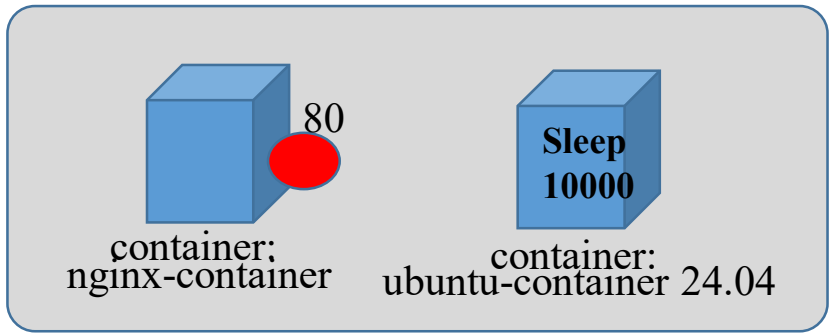
❹ Pod 삭제

kubectl delete pod pod-nginx

kubectl delete pod --all

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

실습2. Multi-pod



Pod : multipod

#kubectl create -f pod-multi.yaml
#kubect get pods –o wide

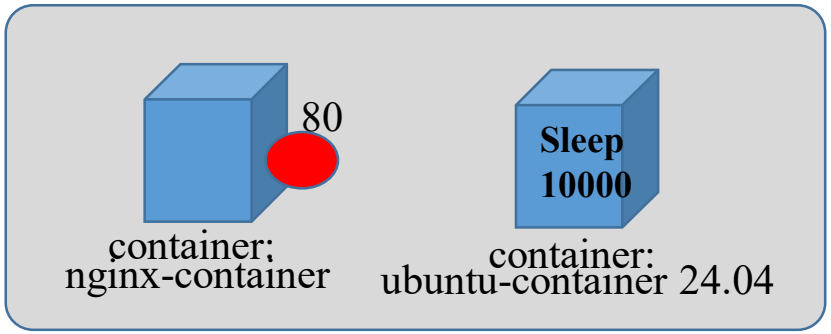
```
root@master:/k8s# cat pod-multi.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: multipod
spec:
  containers:
  - name: nginx-container
    image: nginx:1.14
    ports:
    - containerPort: 80
  - name: ubuntu-container
    image: ubuntu:24.04
    command:
    - sleep
    - "10000"
```

#kubectl describe pod multipod

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

watch kubectl get pod -o wide

```
NAME       READY   STATUS              RESTARTS   AGE   IP       NODE       NOMINATED NODE   READINESS GATES
multipod   0/2     ContainerCreating   0          8s    <none>   worker03   <none>           <none>
```

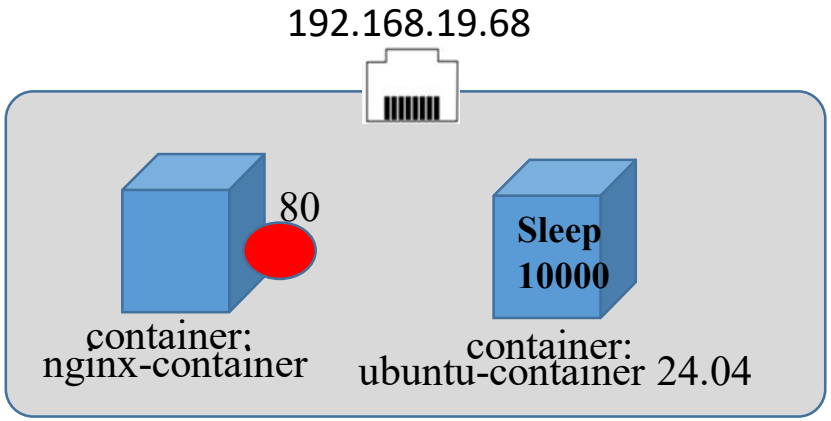


kubectl get pod -o wide

```
root@master:/k8s# kubectl get pod -o wide
NAME       READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP              NODE       NOMINATED NODE   READINESS GATES
multipod   2/2     Running   0          12m   192.168.19.68   worker03   <none>           <none>
```


외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

kubectl describe pod multipod



Pod : multipod

```
Node:             worker03/192.168.10.40
Start Time:       Tue, 13 Jan 2026 12:53:49 +0900
Labels:           <none>
Annotations:      cni.projectcalico.org/containerID: 9da97d6cdf1273d7e8
                  cni.projectcalico.org/podIP: 192.168.19.68/32
                  cni.projectcalico.org/podIPs: 192.168.19.68/32
Status:           Running
IP:               192.168.19.68
IPs:
  IP:  192.168.19.68
Containers:
  nginx-container:
    Container ID:   containerd://401fb51084fa56f9b0575d798f5e9b077f7cf2
    Image:          nginx:1.14
    Image ID:       docker.io/library/nginx@sha256:f7988fb6c02e0ce69257
    Port:           80/TCP
    Host Port:      0/TCP
    State:          Running
      Started:      Tue, 13 Jan 2026 12:53:50 +0900
    Ready:          True
    Restart Count:  0
    Environment:    <none>
    Mounts:
      /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount from kube-api-acces
  ubuntu-container:
    Container ID:  containerd://f7c6c35d8dbb421f7cc801131b1b30797d8e74a
    Image:         ubuntu:24.04
    Image ID:      docker.io/library/ubuntu@sha256:c35e29c9450151419d94
```

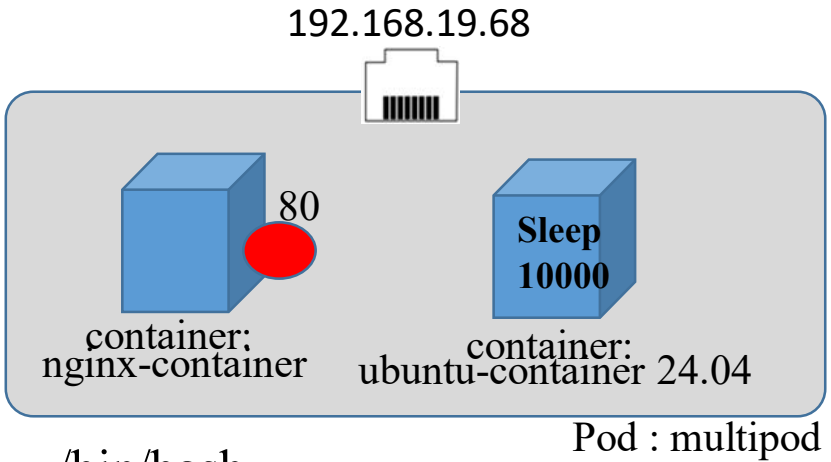

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

kubectl describe pod multipod

```
Events:
  Type    Reason     Age    From               Message
  ----    ------     ----   ----               -------
  Normal  Scheduled  5m13s  default-scheduler  Successfully assigned default/multipod to worker03
  Normal  Pulled     5m12s  kubelet            Container image "nginx:1.14" already present on machine
  Normal  Created    5m12s  kubelet            Created container: nginx-container
  Normal  Started    5m12s  kubelet            Started container nginx-container
  Normal  Pulling    5m12s  kubelet            Pulling image "ubuntu:24.04"
  Normal  Pulled     5m     kubelet            Successfully pulled image "ubuntu:24.04" in 11.657s (11.658s
  Normal  Created    5m     kubelet            Created container: ubuntu-container
  Normal  Started    5m     kubelet            Started container ubuntu-container
```


외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

Pod안 Container 운영체제 확인



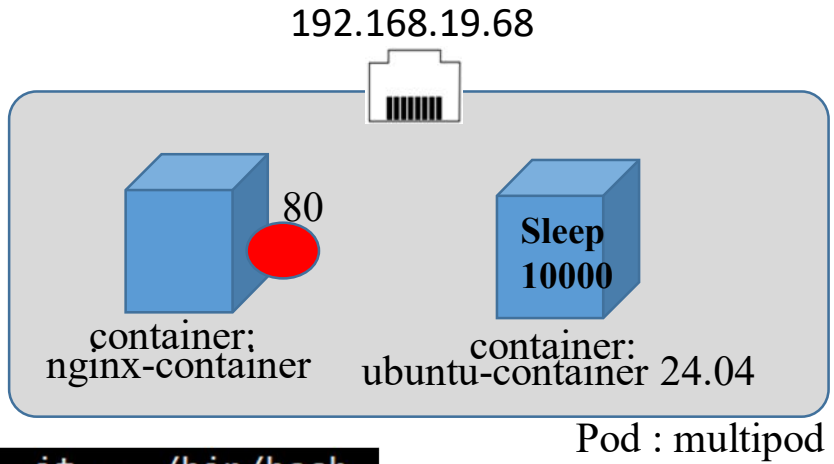
#kubectl exec multipod –c ubuntu-container -it -- /bin/bash
#cat /etc/os-release

```
root@master:/k8s# kubectl exec multipod -c ubuntu-container -it -- /bin/bash
root@multipod:/# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.3 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.3 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
root@multipod:/#
```

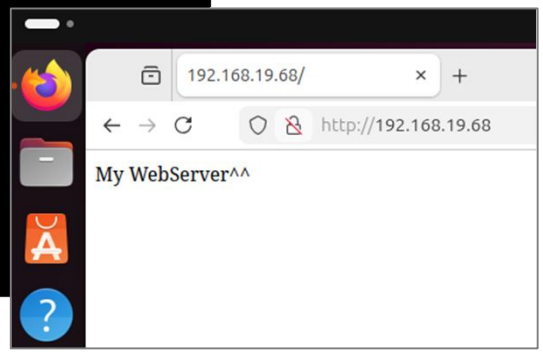

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

Pod안 Container 접근 후 내용 수정

#kubectl exec multipod –c nginx-container –it -- /bin/bash
#cd /usr/share/nginx/html
#echo “Hello~ Web” > index.thml
#cat index.html
#exit
#curl 192.168.19.68




```
root@master:/k8s# kubectl exec multipod -c nginx-container -it -- /bin/bash
root@multipod:/# cd /usr/share/nginx/html
root@multipod:/usr/share/nginx/html# ls
50x.html  index.html
root@multipod:/usr/share/nginx/html# echo "My WebServer^^">index.html
root@multipod:/usr/share/nginx/html# cat index.html
My WebServer^^
root@multipod:/usr/share/nginx/html# exit
exit
root@master:/k8s# curl 192.168.19.68
My WebServer^^
root@master:/k8s#
```



외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

kubectl delete pods multiple 또는 kubectl delete pods --all

```
Every 2.0s: kubectl get pod -o wide

NAME       READY   STATUS        RESTARTS   AGE   IP              NODE       NOMINATED NODE   READINESS GATES
multipod   2/2     Terminating   0          27m   192.168.19.68   worker03   <none>           <none>
```

```
1 master  +
root@master:/k8s# kubectl delete pods multipod
pod "multipod" deleted
```

```
Every 2.0s: kubectl get pod -o wide

No resources found in default namespace.
```

```
1 master  +
root@master:/k8s# kubectl delete pods multipod
pod "multipod" deleted
root@master:/k8s#
```

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

실습 명령어 정리

❶ Multi pod 생성

vi pod-multi.yaml

kubectl create –f pod-multi.yaml

❷ Pod 정보 확인

kubectl get pods

kubectl get pods –o wide

❸ Pod 상세 정보 확인(장애처리)와 수정

kubectl describe pod multipod

kubectl edit pod multipod

❹ Pod 삭제

kubectl delete pod multipod

kubectl delete pod --all

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

3) Static Pod

- Kube-apiserver를 통하지 않고 kubelet이 직접 실행하는 pod
  - API 서버 없이 특정 노드에 있는 kubelet 데몬에 의해 직접관리
  - kubelet daemon에 의해 관리되는 container
- Kubelet이 직접 관리하면서 이상이 생기면 재시작

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

실습. Static Pod

```
root@worker01:/# cd /var/lib/kubelet
root@worker01:/var/lib/kubelet# ls
checkpoints  cpu_manager_state  kubeadm-flags.env     pki      plugins_registry  pods
config.yaml  device-plugins     memory_manager_state  plugins  pod-resources
root@worker01:/var/lib/kubelet#
```

```
    json:
      infoBufferSize: "0"
    text:
      infoBufferSize: "0"
  verbosity: 0
memorySwap: {}
nodeStatusReportFrequency: 0s
nodeStatusUpdateFrequency: 0s
resolvConf: /run/systemd/resolve/resolv.conf
rotateCertificates: true
runtimeRequestTimeout: 0s
shutdownGracePeriod: 0s
shutdownGracePeriodCriticalPods: 0s
staticPodPath: /etc/kubernetes/manifests
streamingConnectionIdleTimeout: 0s
syncFrequency: 0s
volumeStatsAggPeriod: 0s
```


외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

```
root@worker01:/etc/kubernetes# pwd
/etc/kubernetes
root@worker01:/etc/kubernetes# ls
kubelet.conf  pki
root@worker01:/etc/kubernetes# mkdir manifests
root@worker01:/etc/kubernetes# cd manifests
root@worker01:/etc/kubernetes/manifests# ls
root@worker01:/etc/kubernetes/manifests#
```

cd /etc/kubernetes

mkdir manifests

nano nginx-pod.yaml

```
Every 2.0s: kubectl get pods -o wide

NAME                READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE       NOMINATED NODE   READINESS GATES
nginx-pod-worker01   1/1     Running   0          46s   192.168.5.8   worker01   <none>           <none>
```

1 master × | 2 worker01 × | +

```
root@worker01:/etc/kubernetes/manifests# cat nginx-pod.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx-pod
spec:
  containers:
  - name: nginx-container
    image: nginx:1.14
    ports:
    - containerPort: 80
      protocol: TCP
root@worker01:/etc/kubernetes/manifests#
```

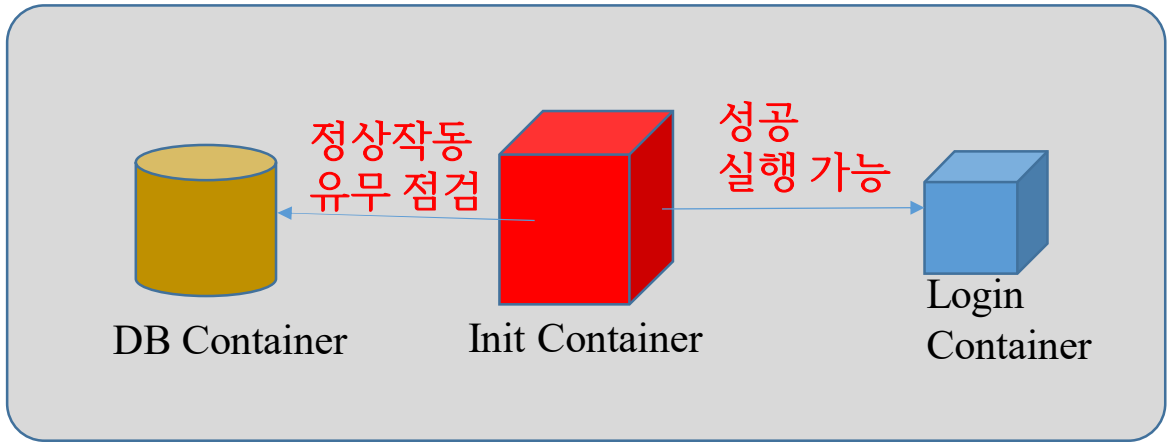

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

4) 초기화 컨테이너(init container)

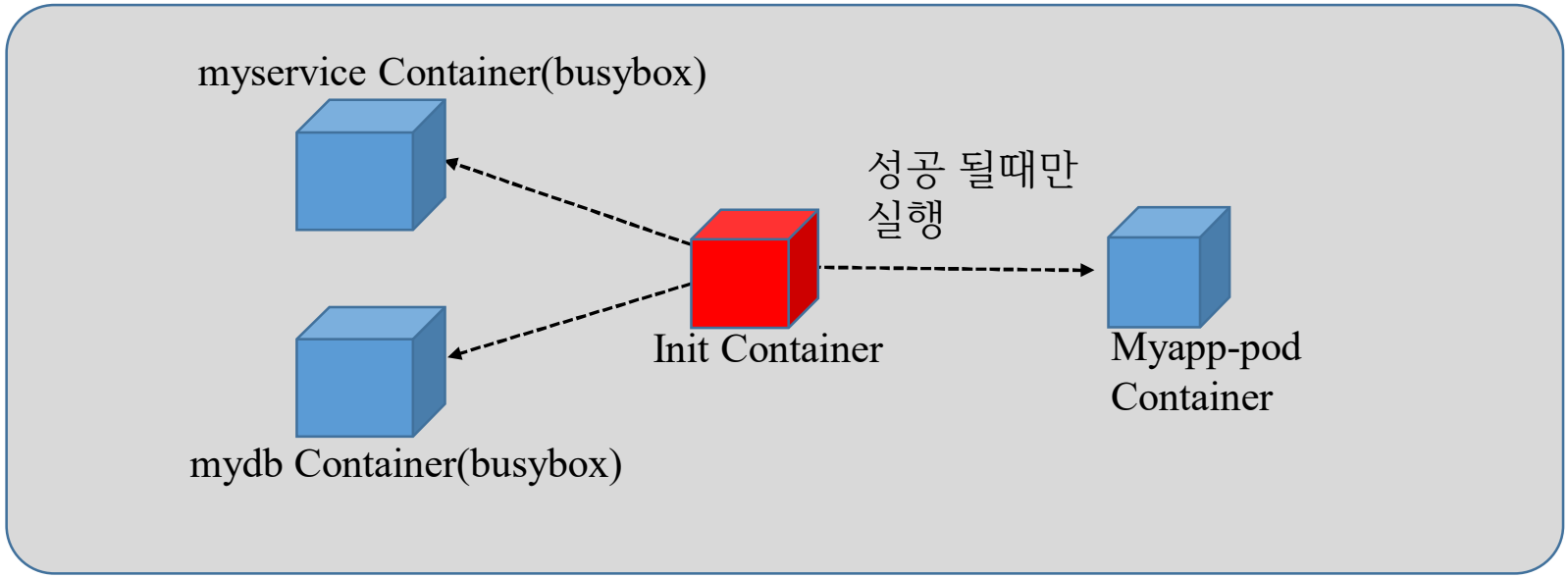
- Main container(App container)가 실행되기 전 동작시킨 컨테이너
- Main Container가 실행되기 전에 사전 작업이 필요한 경우 사용
- 초기화 컨터이너가 모두 실행된 후에 App container를 실행
  - Init container는 여러 개 구성할 수 있음
  - Init container 실행이 실패하면 성공할 때까지 재시작함
  - Init container가 모두 실행 된 후 App Container 실행이 시작

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

초기화 컨테이너(init container)



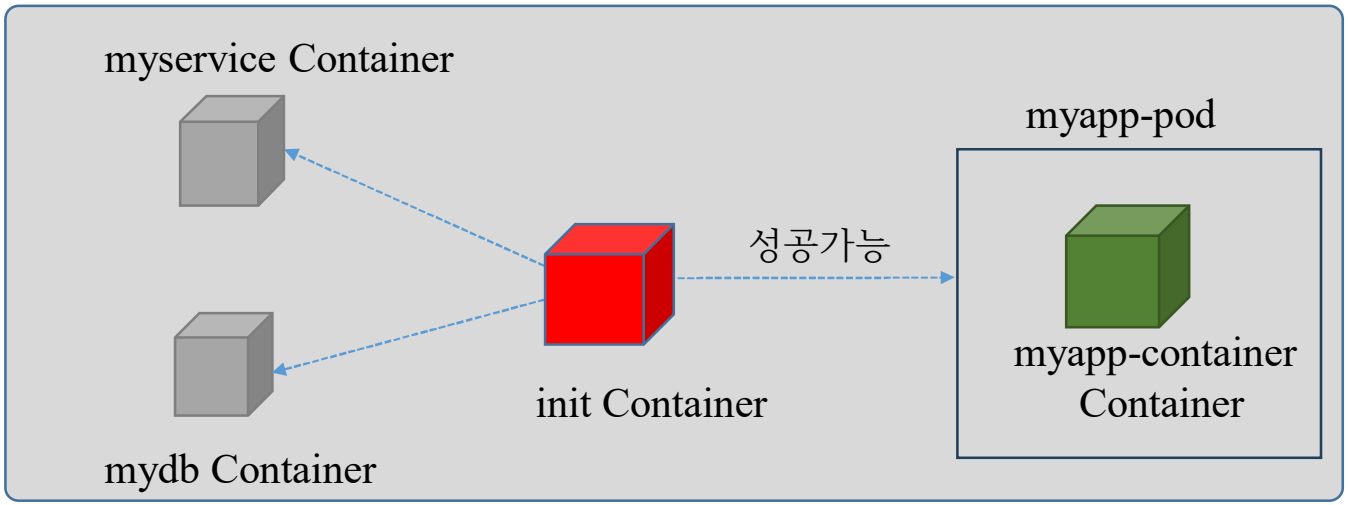
외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.



Alt+Enter

```
[node1 ~]$ kubectl get pods -o wide
NAME        READY   STATUS     RESTARTS   AGE   IP          NODE    NOMINATED NODE   READINESS GATES
myapp-pod   0/1     Init:0/2   0          48s   10.5.1.5    node2   <none>           <none>
[node1 ~]$
```

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.




```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: myservice
spec:
  ports:
  - protocol: TCP
    port: 80
    targetPort: 9376
```

myservice.yaml

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: mydb
spec:
  ports:
  - protocol: TCP
    port: 80
    targetPort: 9377
```

mydb.yaml

init Container

myapp-pod.yaml

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: myapp-pod
spec:
  containers:
   - name: myapp-container
     중간 생략~~~
  initContainers:
   - name: myservice
     중간 생략~~~
   - name: mydb
     중간 생략~~~
```

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

- kubectl delete pod --all
- watch kubectl get pods –o wide
- kubectl create –f init-container-exam.yaml
- kubectl create –f mydb.yaml
- kubectl create –f myservice.yaml
- kubectl get pods - o wide
- kubectl describe pods *pod 명*
- kubectl delete pod --all

외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

kubectl create –f init-container-exam.yaml

```
Every 2.0s: kubectl get pods -o wide

NAME        READY   STATUS     RESTARTS   AGE   IP              NODE       NOMINATED NODE   READINESS GATES
myapp-pod   0/1     Init:0/2   0          93s   192.168.19.71   worker03   <none>           <none>
```

```
1 master × +
root@master:/k8s# kubectl create -f init-container-exam.yaml
pod/myapp-pod created
```

kubectl create –f mydb.yaml
kubectl create –f myservice.yaml

```
Every 2.0s: kubectl get pods -o wide

NAME        READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP              NODE       NOMINATED NODE   READINESS GATES
myapp-pod   1/1     Running   0          4m42s   192.168.19.71   worker03   <none>           <none>
```

```
1 master × +
root@master:/k8s# kubectl create -f mydb.yaml
service/mydb created
root@master:/k8s# kubectl create -f myservice.yaml
service/myservice created
```


외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

kubectl describe pods myapp-pod

```
Events:
  Type    Reason     Age    From               Message
  ----    ------     ----   ----               -------
  Normal  Scheduled  7m32s  default-scheduler  Successfully assigned default/myapp-pod to worker03
  Normal  Pulling    7m30s  kubelet            Pulling image "busybox:1.28"
  Normal  Pulled     7m23s  kubelet            Successfully pulled image "busybox:1.28" in 6.245s (6.245s
  Normal  Created    7m23s  kubelet            Created container: myservice
  Normal  Started    7m23s  kubelet            Started container myservice
  Normal  Pulled     2m58s  kubelet            Container image "busybox:1.28" already present on machine
  Normal  Created    2m58s  kubelet            Created container: mydb
  Normal  Started    2m58s  kubelet            Started container mydb
  Normal  Pulled     2m57s  kubelet            Container image "busybox:1.28" already present on machine
  Normal  Created    2m57s  kubelet            Created container: myapp-container
  Normal  Started    2m57s  kubelet            Started container myapp-container
```


외부 공유, 재배포, 파일 업로드(블로그·카페·SNS 등)를 엄격히 금지합니다. 위반 시 법적 책임 및 학사 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있습니다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다.
무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Copyright 2026. Kwon Sora. All rights reserved.
soraland@hotmail.com
http://github.com/soraddang